

Licznik w kodzie Graya

Zadanie: Należy zaprojektować trzybitowy licznik liczący w kodzie Graya.

Wejścia układu:

- wirtualny przycisk **BTN0** stanowiący zegar (nazwa sygnału - **clk_i**),
- wirtualny przycisk **BTN3** stanowiący reset asynchroniczny (nazwa sygnału - **rst_i**).

Wyjścia układu:

- dioda świecąca **LED0** - bit 0 licznika Graya (nazwa sygnału - **led_o(0)**),
- dioda świecąca **LED1** - bit 1 licznika Graya (nazwa sygnału - **led_o(1)**),
- dioda świecąca **LED2** - bit 2 licznika Graya (nazwa sygnału - **led_o(2)**).

W trybie lokalnym zegar generowany jest poprzez naciskanie mechanicznego przycisku **BTN0** i dlatego mogą wystąpić drgania zestyków, czyli generacja więcej niż jednego impulsu zegara po pojedynczym naciśnięciu przycisku. W trybie zdalnym przyciski wirtualne posiadają emulację drgań zestyków, należy ją wyłączyć.

Należy wykonać symulację funkcjonalną oraz zweryfikować układ praktycznie poprzez zaprogramowanie płytki testowej.

Minimalne wymagania dotyczące symulacji: Wykonać reset dwa razy: na początku symulacji i w jej trakcie, ale w taki sposób, aby było widać jego działanie na wyjściu licznika. Symulacja musi obejmować wszystkie stany licznika. Częstotliwość zegara w symulacji - dowolna.

Fragment głównego pliku projektowego VHDL z deklaracją sygnałów:

```
entity top is
    Port ( clk_i : in STD_LOGIC;
          rst_i : in STD_LOGIC;
          led_o : out STD_LOGIC_VECTOR (2 downto 0));
end top;
```

Plik z ograniczeniami projektowymi dla płytki Nexys-A7 (układ FPGA xc7a100tcs324-1): [isp2.xdc](#)

Następujące ostrzeżenia oprogramowania Vivado można zignorować w tym ćwiczeniu:

[Power 33-232] No user defined clocks were found in the design! Power estimation will be inaccurate until this is corrected.

[Timing 38-313] There are no user specified timing constraints. Timing constraints are needed for proper timing analysis.

[Place 46-29] place_design is not in timing mode. Skip physical synthesis in placer.

[Place 30-574] Poor placement for routing between an IO pin and BUFG.